МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ



Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»

ЗВІТ

з лабораторних робіт

дисципліни «Аналіз програмного забезпечення»

Виконав: ст. гр. 122-23-2

Рябінін Микита Олександрович

Перевірив: асистент каф. САУ

Шевченко Юлія Олександрівна

Дніпро

2026

Практична робота №1

Підпис файлу з КЦП

Завдання виконано у повному обсязі за інструкцією, файл підписаний та перевірений на спеціальній платформі та доданий файл прикріплено у ДН та github.

Практична робота №2

Створення і налаштування профілю GitHub

Профіль створено та налаштовано повністю за усіма вимогами методичних вказівок, посилання на профіль також додано у ДН та github.

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 3

Написання тест-кейсів (Test Case).

Мета: закріпити теоретичні знання і розвинути практичні навички із роботи QA\QC.

Завдання. Придумайте об’єкт тестування. Це повинен бути будь-який об’єкт, який складається мінімум з 5 частин. (годинник, скейт, велосипед, монітор і т.п.) Напишіть не менше 10 тест кейсів до цього об’єкту, що зможуть оцінити його якість з точки зору продукту. В звіті роботи коротко опишіть ваш об’єкт і тест-кейси.

1. Опис об'єкта тестування

Об'єкт тестування: Автономна літаюча парасоля-дрон (Hover-Umbrella). Це смарт-пристрій, який летить над користувачем, захищаючи його від дощу або сонця, та автоматично слідує за ним за допомогою камер і датчиків.

Об'єкт складається з 6 основних частин:

1. **Купол парасолі** (водовідштовхувальна тканина з аеродинамічними прорізами).
2. **Квадрокоптерна база** (4 безколекторні мотори, лопаті).
3. **Система машинного зору** (камера для розпізнавання власника, датчики перешкод).
4. **Акумуляторна батарея** (знімна, з індикатором заряду).
5. **Смарт-ручка** (для ручного використання у разі розрядки).

6. **Мобільний додаток** (для синхронізації, налаштування висоти та трекінгу).

2. Написання тест-кейсів

Тест-кейс: ТС-01. Розпізнавання власника та режим слідування (Follow-Me)

Пріоритет: High Тип: Positive Компонент: Система машинного зору

Поле	**Опис**
Передумови	1. Дрон-парасоля увімкнена, заряджена на 100%. 2. Пристрій синхронізовано з додатком власника. 3. Користувач стоїть на вулиці в зоні видимості камери пристрою.
Кроки	1. У додатку натиснути кнопку «Зліт та слідування». 2. Зробити 10 кроків вперед зі швидкістю звичайної ходьби. 3. Повернути праворуч і зробити ще 5 кроків.
Очікуваний результат	1. Пристрій злітає та зависає на висоті 40 см над головою користувача. 2. Дрон синхронно рухається за користувачем, повторюючи його траєкторію без відставання.
Постумови	Пристрій продовжує висіти над користувачем і чекає подальших рухів.

Тест-кейс: ТС-02. Обліт статичних перешкод (Obstacle Avoidance)

Пріоритет: High Тип: Positive Компонент: Датчики перешкод

Поле	Опис
Передумови	1. Пристрій знаходиться у повітрі в режимі «Follow-Me». 2. На шляху руху користувача (на висоті 2 метрів) знаходиться гілка дерева.
Кроки	1. Користувач повільно йде під гілкою дерева. 2. Спостерігати за реакцією дрона-парасолі.
Очікуваний результат	1. Датчики фіксують перешкоду за 1 метр. 2. Дрон плавно знижує висоту (щоб пройти під гілкою) або трохи зміщується вбік, зберігаючи укриття над користувачем.
Постумови	Після подолання перешкоди парасоля повертається на стандартну висоту.

Тест-кейс: ТС-03. Поведінка пристрою при критичному рівні заряду

Пріоритет: High Тип: Positive Компонент: Акумулятор / ПЗ

Поле	Опис
Передумови	1. Дрон-парасоля знаходиться в повітрі. 2. Рівень заряду акумулятора падає до 10%.
Кроки	1. Продовжувати рух і дочекатися зниження заряду до 5%. 2. Перевірити сповіщення на смартфоні.

Очікуваний результат	1. На смартфон приходить Push-сповіщення: «Критичний заряд! Автоматична посадка через 10 секунд». 2. Дрон видає звуковий сигнал і плавно опускається до рук користувача (на рівень грудей).
Постумови	Мотори вимикаються, пристрій переходить у режим ручної парасолі.

Тест-кейс: ТС-04. Стійкість до сильного вітру

Пріоритет: Medium Тип: Stress Компонент: Мотори / Гіроскоп

Поле	**Опис**
Передумови	1. Дрон-парасоля висить у повітрі над користувачем. 2. Використовується промисловий вентилятор для імітації вітру 15 м/с.
Кроки	1. Увімкнути вентилятор (швидкість потоку 15 м/с), направивши його на купол парасолі збоку. 2. Спостерігати за стабілізацією протягом 30 секунд.
Очікуваний результат	1. Купол нахиляється назустріч вітру для зменшення парусності. 2. Мотори збільшують оберти з підвітряного боку. 3. Парасоля залишається над користувачем, зміщення не перевищує 30 см.
Постумови	Пристрій продовжує працювати, але витрата батареї збільшується.

Тест-кейс: ТС-05. Блокування зльоту при штормовому попередженні

Пріоритет: High Тип: Negative Компонент: Додаток / Метео-API

Поле	**Опис**
Передумови	1. Дрон-парасоля вимкнена, знаходиться на землі. 2. Додаток отримує дані про погодні умови (швидкість вітру > 20 м/с).
Кроки	1. Відкрити додаток. 2. Натиснути кнопку «Зліт та слідування».
Очікуваний результат	1. Пристрій не вмикає мотори. 2. У додатку з'являється модальне вікно: «Зліт заборонено. Швидкість вітру перевищує безпечні межі. Будь ласка, використовуйте пристрій у ручному режимі».
Постумови	Пристрій залишається у вимкненому стані.

Тест-кейс: ТС-06. Поведінка при втраті Bluetooth-зв'язку зі смартфоном

Пріоритет: High Тип: Negative Компонент: Модуль зв'язку

Поле	**Опис**
Передумови	1. Дрон летить над користувачем. 2. Смартфон увімкнено, Bluetooth працює.
Кроки	1. Примусово вимкнути Bluetooth на смартфоні користувача під час руху. 2. Спостерігати за реакцією дрона.

Очікуваний результат	1. Дрон розпізнає втрату сигналу протягом 3 секунд. 2. Дрон зупиняється на місці, зависає у повітрі. 3. Камера та LED-індикатор починають блимати жовтим, сигналізуючи про пошук власника.
Постумови	Дрон чекає відновлення зв'язку протягом 1 хвилини, після чого плавно приземляється на землю.

Тест-кейс: ТС-07. Перевірка вологозахисту моторів

Пріоритет: High Тип: Positive Компонент: Квадрокоптерна база

Поле	**Опис**
Передумови	1. Пристрій працює і висить у повітрі. 2. Підготовлено установку для імітації сильної зливи (дощувальна машина).
Кроки	1. Запустити імітацію сильної зливи прямо над дроном-парасолею. 2. Залишити пристрій під зливою на 15 хвилин. 3. Перевірити стабільність польоту.
Очікуваний результат	1. Вода стікає з купола, не потрапляючи на користувача. 2. Мотори та електроніка не замикають, дрон стабільно тримає висоту і продовжує політ без збоїв.

Постумови	Пристрій повністю функціональний після висихання.

Тест-кейс: ТС-08. Перевірка ручного режиму (Механічне розкриття)

Пріоритет: Medium Тип: Positive Компонент: Купол / Смарт-ручка

Поле	**Опис**
Передумови	1. Акумулятор повністю розряджений (або вийнятий). 2. Парасоля знаходиться у складеному стані.
Кроки	1. Взяти пристрій за смарт-ручку. 2. Натиснути механічну кнопку розкриття купола на ручці.
Очікуваний результат	1. Купол розкривається миттєво і повністю, як у звичайної класичної парасолі. 2. Спиці фіксуються в розкритому положенні з характерним кліком.
Постумови	Пристрій можна використовувати як звичайну ручну парасолю.

Тест-кейс: ТС-09. Налаштування висоти польоту через додаток

Пріоритет: Low Тип: Positive Компонент: Додаток / Глибиномір

Поле	**Опис**
Передумови	1. Дрон-парасоля знаходиться в повітрі над користувачем (висота за замовчуванням - 40 см над головою).

Кроки	1. Відкрити налаштування в додатку. 2. Перемістити повзунок "Висота польоту" з 40 см на 60 см. 3. Перевірити фізичну висоту дрона над користувачем.
Очікуваний результат	1. Дрон плавно підіймається вище. 2. Зависає на новій заданій висоті (приблизно 60 см над головою), зберігаючи стабільність.
Постумови	Нова висота зберігається як налаштування за замовчуванням для наступних польотів.

Тест-кейс: ТС-10. Активація LED-освітлення вночі

Пріоритет: Low Тип: Positive Компонент: Світлодіодний ліхтарик / Датчик світла

Поле	**Опис**
Передумови	1. Пристрій увімкнений, летить над користувачем. 2. Тестування проводиться в темному приміщенні (або на вулиці вночі).
Кроки	1. Вимкнути зовнішнє освітлення в кімнаті, щоб створити повну темряву. 2. Спостерігати за реакцією пристрою.
Очікуваний результат	1. Датчик освітленості спрацьовує автоматично.

	2. З нижньої частини дрона (направлено вниз на користувача) вмикається м'яка LED-підсвітка, освітлюючи зону радіусом 2 метри навколо людини.
Постумови	При виході на добре освітлену ділянку ліхтарик автоматично вимикається.

Короткий опис об'єкта та тест-кейсів

Об'єкт тестування: Автономна літаюча парасоля-дрон (Hover-Umbrella) - це інноваційний пристрій, що поєднує функціонал захисту від негоди з технологіями машинного зору та керування польотом. Об'єкт включає як механічні елементи (купол, ручка), так і складну електроніку (мотори, камери, акумулятор, додаток).

Розроблені 10 тест-кейсів перевіряють пристрій в умовах, максимально наближених до реального життя:

- Програмне забезпечення та алгоритми: Перевірено здатність дрона слідувати за власником (ТС-01), розпізнавати перешкоди (ТС-02), налаштовувати висоту (ТС-09) та реагувати на втрату з'єднання (ТС-06).
- Апаратна частина та витривалість: Протестовано водонепроникність моторів під зливою (ТС-07), роботу стабілізації при сильному вітрі (ТС-04) та автоматичне увімкнення підсвітки в темряві (ТС-10).
- Безпека (Негативні тести): Перевірено алгоритм безпечної посадки при розряді батареї (ТС-03) та програмне блокування зльоту при небезпечних погодних умовах (ТС-05).
- Резервні функції: Перевірено здатність пристрою працювати як класична парасоля при повній розрядці акумулятора (ТС-08).

Висновок: Під час виконання практичної роботи було закріплено теоретичні знання та розвинуто практичні навички розробки тест-кейсів для комплексної оцінки якості продукту. Складання сценаріїв дозволило навчитися формувати чіткі, атомарні інструкції для перевірки систем та правильно фіксувати очікувані результати.

Відповіді на контрольні питання:

1. Тест-кейси необхідні для структурування процесу тестування, забезпечення його повторюваності іншими фахівцями та контролю повного покриття вимог до продукту.
2. До основних атрибутів тест-кейсу належать унікальний ідентифікатор (ID), назва, пріоритет, передумови, покрокові дії, очікуваний та фактичний результати.
3. Тест-кейси поділяються на позитивні та негативні, а також класифікуються за видами (функціональні, нефункціональні, UI) та рівнями (модульні, інтеграційні, системні).
4. Негативний тест-кейс - це сценарій, що перевіряє стабільність роботи системи та коректність обробки помилок під час введення невалідних даних або нестандартних дій користувача.

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 4

Amazon Simple Storage Service (AWS S3)

Мета: закріпити теоретичні знання і розвинути практичні навички із створення AWS S3.

Завдання. Зареєструватись на сервісі AWS (Amazone Web Services). Розмістити на цьому сервісі S3 статичну веб сторінку на якій буде вказана ваше ПІБ та обов’язково академічна група. Бакет на S3 в якому буде лежати ваша сторінка обов’язково в своєму імені повинен містити ваше прізвище та ім’я.

Реєструємось в сервісі, після переходимо по посиланню та створюємо “бакет”

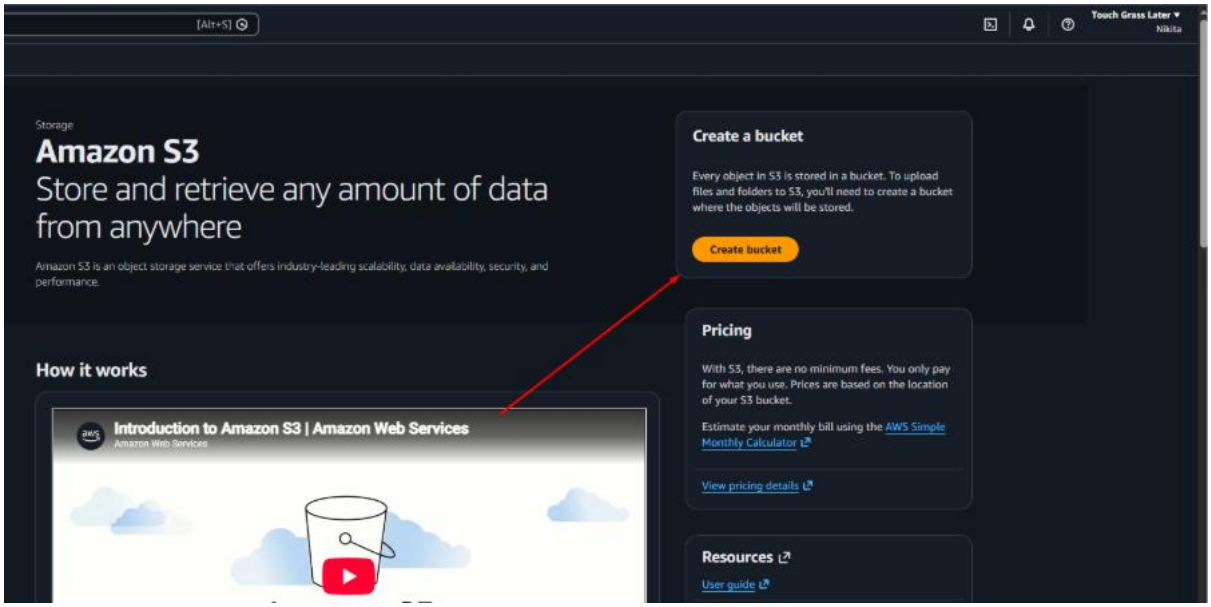


Рис. 1 – Create a bucket

Створюємо бакет, додаємо назву myriabinin-bucket-apz та знімаємо необіхдну галочку.

Додаємо свій файл index.html:

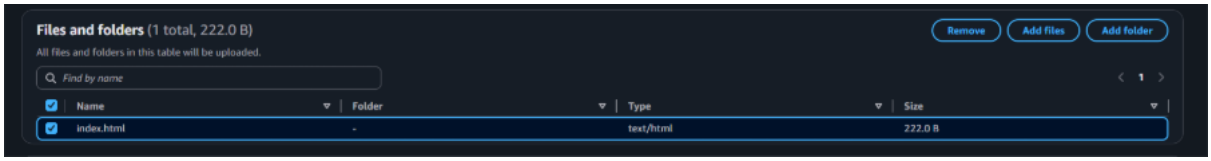


Рис. 2 - Додаємо файл

Додаємо доступ знімаючи галочку з блоку доступу

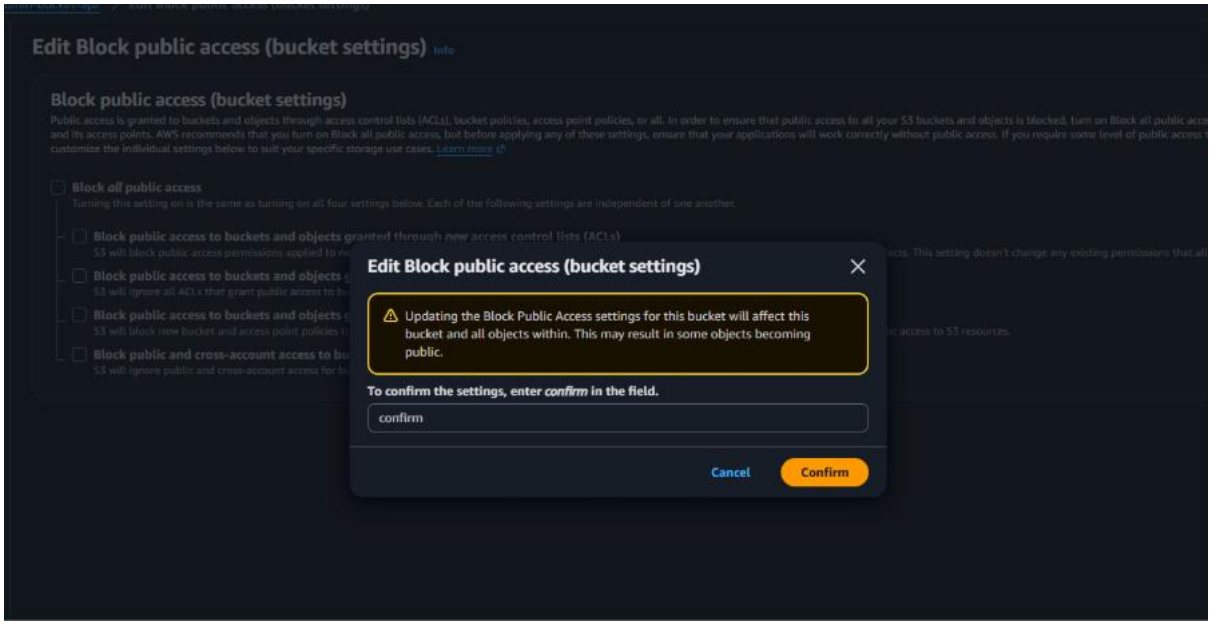


Рис. 3 - Знімаємо галочки

Налаштовуємо наш бакет за інструкцією:

Рис. 4 - Налаштування

Рис. 5 - Результат виконання л.р

Рис. 6 - Результат виконання л.р

Посилання:

http://myriabinin-bucket-apz.s3-website.eu-north-1.amazonaws.com/

Висновок: У ході виконання практичної роботи було опановано базові навички роботи з хмарним сховищем Amazon S3, зокрема створення та налаштування конфігурації публічного бакету. Також було успішно розміщено статичну HTML-сторінку з особистими даними та налаштовано функціонал статичного вебхостингу AWS.

Контрольні питання

Для чого найчастіше використовують AWS S3?

Для надійного зберігання файлів будь-якого типу (резервні копії, медіаконтент, документи), розміщення статичних вебсайтів, роздачі контенту та збереження даних для аналітики.

Які головні переваги використання AWS S3?

Висока надійність і доступність даних (99.999999999%), практично безмежна масштабованість, гнучке керування безпекою та шифруванням, підтримка версійності та оплата лише за фактично використаний обсяг.

Що таке Buckets (кошики)?

Це контейнери для зберігання об'єктів (файлів) у сервісі S3, які мають глобально унікальне ім'я, власні правила доступу, регіон та налаштування хостингу.

Що в собі має об’єкт на сервісі AWS S3?

Сам файл (послідовність байтів), унікальний ключ (шлях/назва), системні та користувацькі метадані, а також інформацію про версію та права доступу.

Як створити власний кошик у сервісі AWS S3?

Увійти в консоль AWS S3, натиснути «Create bucket», ввести унікальне ім'я, обрати регіон, налаштувати права доступу (наприклад, зняти "Block all public access" для публічних сайтів) та натиснути «Create bucket».

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 5

Створення віртуальної машини в сервісі Amazon EC2.

Мета: закріпити теоретичні знання і розвинути практичні навики із створення AWS EC2

Завдання. Вже в існуючому акаунті AWS (практична робота 4) створити віртуальну машину в сервісі EC2. Машину створити на операційній системі Windows. В цій віртуальній машині зробити найпростішу зміну – а саме, встановити на робочий стіл картинку с вашим ПІБ та номером групи.

Заходимо в наш акаунт, обираємо вкладку EC2 – Instance

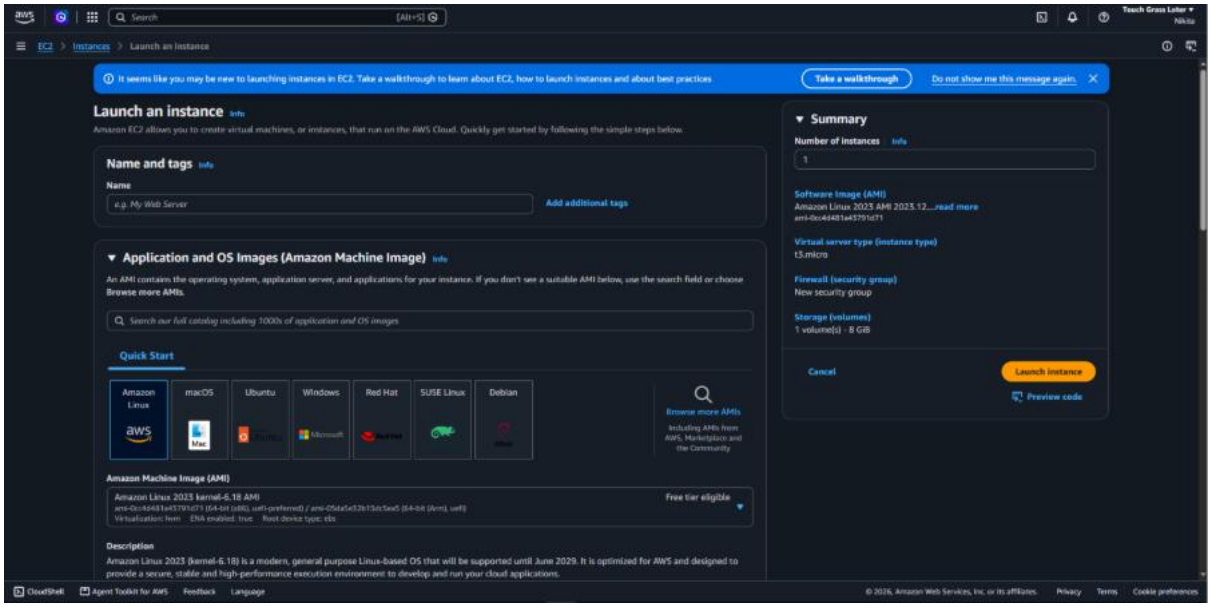


Рис. 1 - Обираємо необхідну вкладку

Після усіх необхідних налаштувань створюємо екземпляр

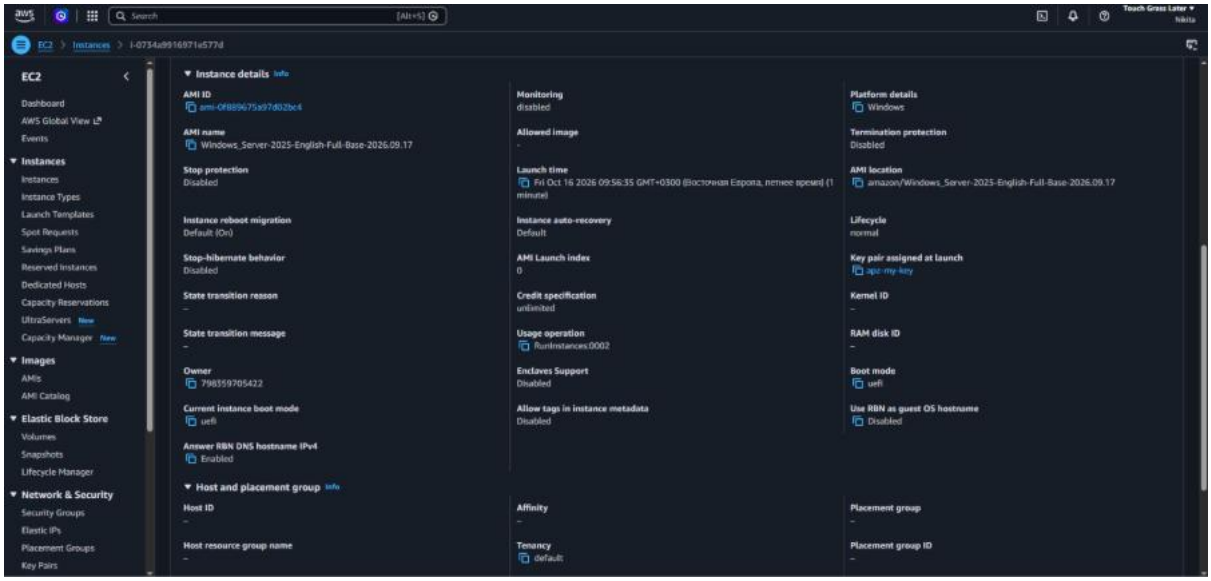


Рис. 2 - Результат створення екземпляру

Отримуємо зашифрований пароль

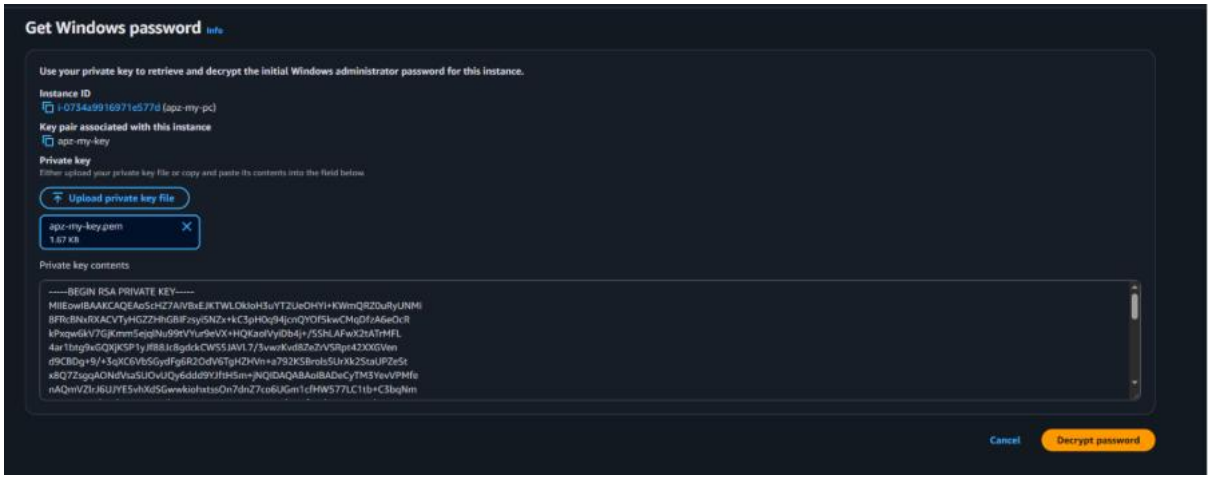


Рис. 3 - Отримання зашифрованого паролю

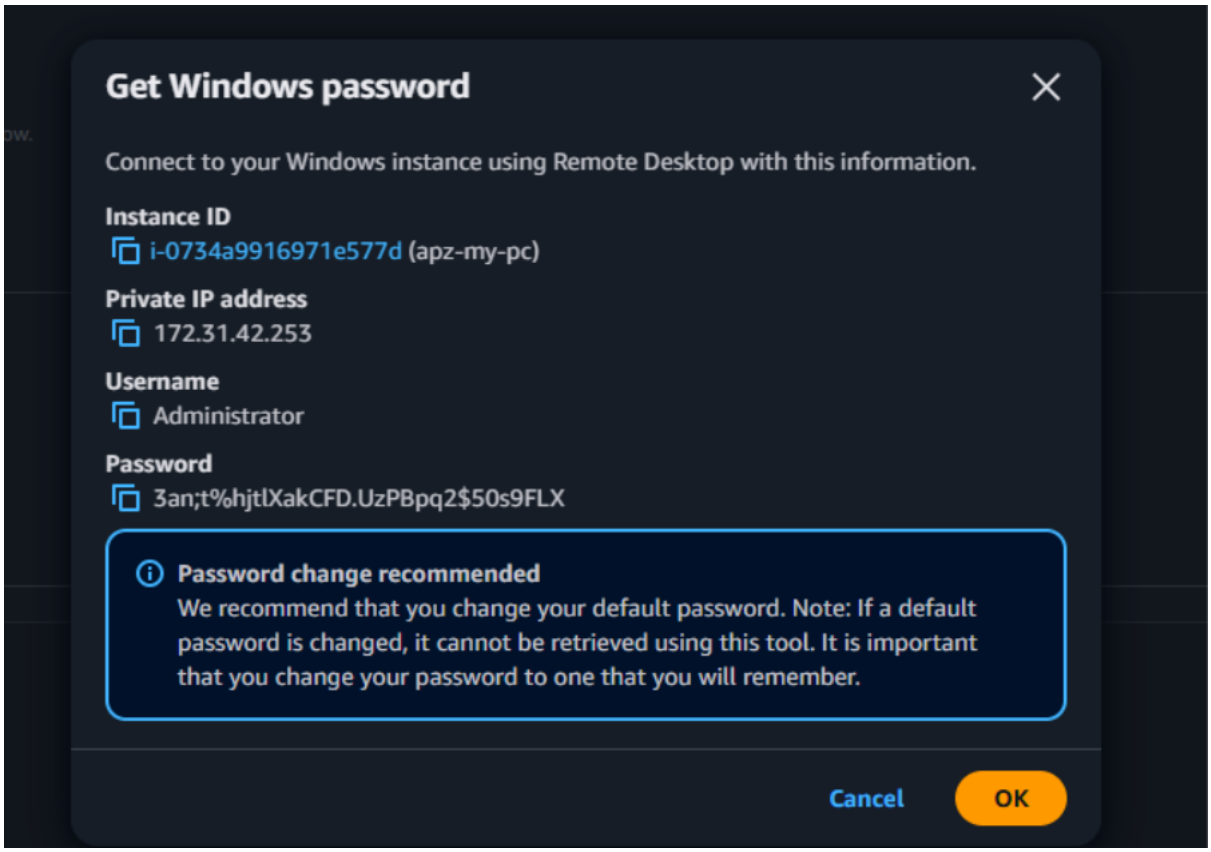


Рис. 4 - Результати отримання даних

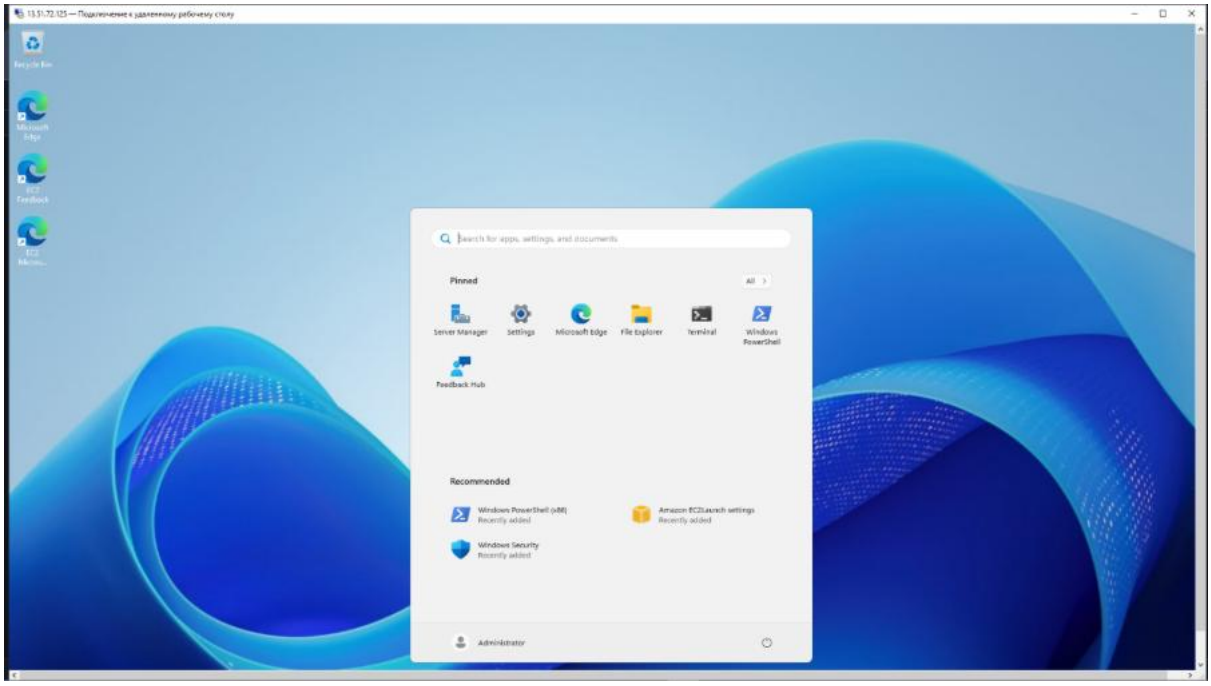


Рис. 5 - Результати підключення

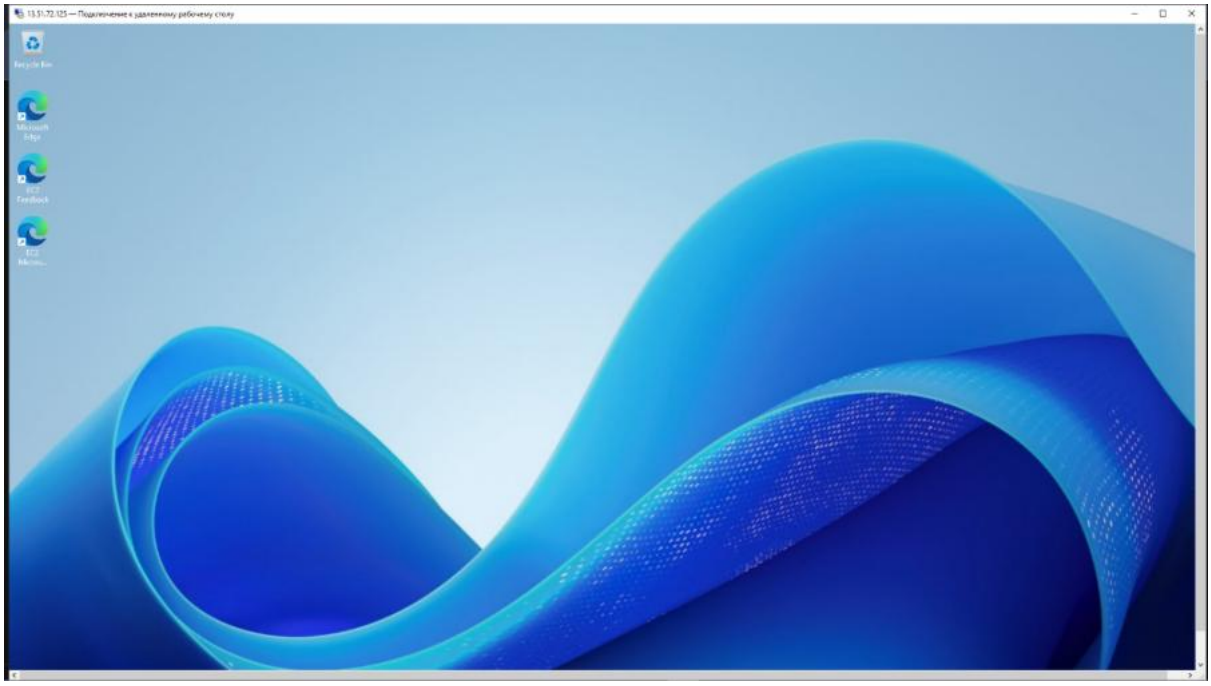


Рис. 6 - Результати підключення

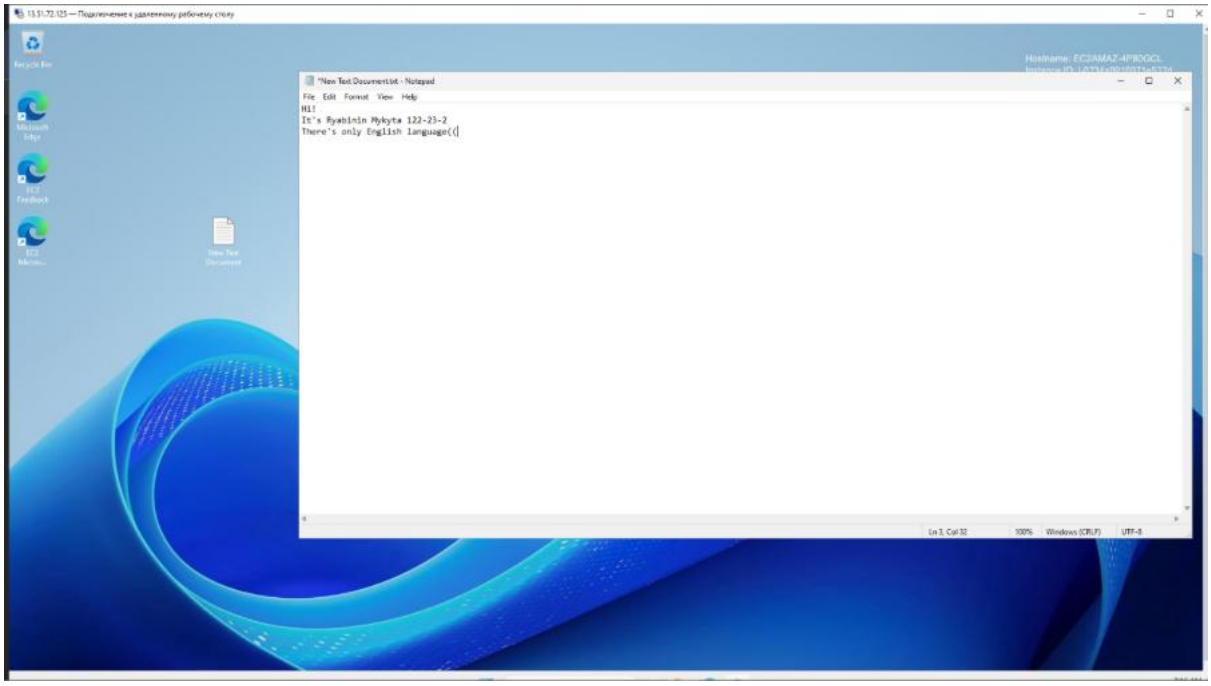


Рис. 7 - Зміни на робочому столі

Public IPv4 address

13.51.72.125

Instance ID

i-0734a9916971e577d (apz-my-pc)

Private IP address

172.31.42.253

Username

Administrator

Password

3an;t%hjtlXakC FD.UzPBpq2$50s9FLX

Висновок до практичної роботи:

У ході виконання практичної роботи було розгорнуто та налаштовано віртуальну машину під управлінням ОС Windows у хмарному сервісі Amazon EC2. Було набуто практичних навичок із конфігурації Security Groups, розшифрування пароля адміністратора за допомогою файлу ключів (*.pem) та успішного віддаленого підключення через протокол RDP.

Контрольні питання:

Яка різниця між "Stop" та "Terminate"?

Stop: Зупиняє віртуальну машину (як вимкнення ПК), збережені дані на EBS-диску залишаються, і її можна знову запустити.

Terminate: Навжди видаляє інстанс та всі прив'язані до нього EBS-диски, які мають прапорець видалення.

Чим відрізняються On-Demand, Reserved та Spot інстанси?

On-Demand: Оплата за фактично використаний час без довгострокових зобов'язань.

Reserved: Бронювання потужностей на 1–3 роки зі значною знижкою.

Spot: Використання невикористаних хмарних потужностей AWS за найнижчою ціною, але AWS може відкликати таку машину з попередженням у 2 хвилини.

Навіщо потрібен Security Group?

Це віртуальний фаєрвол, який контролює вхідний (Inbound) та вихідний (Outbound) мережевий трафік для вашого інстансу на рівні портів та IP-адрес.

Що таке "Region" в AWS?

Це відокремлена географічна зона (наприклад, eu-central-1 у Франкфурті), де розташовані дата-центри AWS.

Як підключитися до Windows-інстансу?

За допомогою клієнта RDP (Remote Desktop Protocol / Підключення до віддаленого робочого столу), використовуючи публічну IP-адресу інстансу, ім'я користувача Administrator та розшифрований пароль з .pem ключа.